

وثيقة المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements Specification)

منصة بنك الأسئلة والاختبارات والتصحيح الآلي (QuestionBank & Exam Management Platform)

رقم الوثيقة: FRS-QB-2026-v3.0

تاريخ الإصدار: 23-08-2026

حالة الوثيقة: معتمد نهائي (Official Approved Baseline)

نطاق المنظومة: المدارس التعليمية والجامعات والكليات الأكاديمية

الإطار التقني: Django REST Framework + Vue.js 3 + Vuetify 3 + OpenCV OMR Engine + PostgreSQL

فهرس الوحدات الوظيفية

- الوحدة الأولى: الهيكل الإداري والأكاديمي للمؤسسات التعليمية
- الوحدة الثانية: إدارة بنك الأسئلة وتأليف المحتوى العلمي
- الوحدة الثالثة: طابور المراجعة والاعتماد الأكاديمي
- الوحدة الرابعة: جدول المواصفات والأوزان النسبية (TOS)
- الوحدة الخامسة: محرك توليد الاختبارات والنماذج المتعددة
- الوحدة السادسة: إدارة الممتحنين وسجلات الجلوس والباركود
- الوحدة السابعة: تصميم قوالب أوراق الإجابة الهندسية (CAD OMR Designer)
- الوحدة الثامنة: مختبر المسح والتصحيح الضوئي الآلي
- الوحدة التاسعة: التدقيق والمراجعة البشرية للتظليل الملتبس
- الوحدة العاشرة: رصد النتائج والتحليل الإحصائي والبيوميترية
- الوحدة الحادية عشرة: إدارة المستخدمين والأدوار والتدقيق الأمني

الوحدة الأولى

الهيكل الإداري والأكاديمي للمؤسسات التعليمية (Educational & Academic Hierarchy Management)

1.1 وصف الوحدة

تعتبر هذه الوحدة النواة الهيكلية التي تؤسس وتدير شجرة التصنيف التعليمي والأكاديمي لكافة العمليات داخل النظام. تدعم الوحدة مسارين هيكليين منفصلين ومتكاملين: المسار المدرسي (School Track) والمسار الجامعي (University Track)، حيث ترتبط بها جميع عناصر بنك الأسئلة، الاختبارات، لجان الامتحانات، والممتحنين.

1.2 أهداف الوحدة

- توفير مرونة كاملة في استيعاب البنية الهيكلية للمدارس والجامعات.
- تمكين التصفية المتسلسلة (Cascading Hierarchy) للتقانيات والدقيقة في كافة واجهات النظام.
- عزل وتخصيص البيانات التعليمية وفقاً لنوع المؤسسة (institution_type).
- ربط الأسئلة والاختبارات بالمقررات الدراسية ووحدها ودروسها ومخرجات التعلم.
- توفير سجل شامل للتصنيفات الجغرافية والإدارية (الدول، المحافظات، المديرية، العزل، المباني، القاعات).

1.3 مسارات الهيكل الأكاديمي والتعليمي

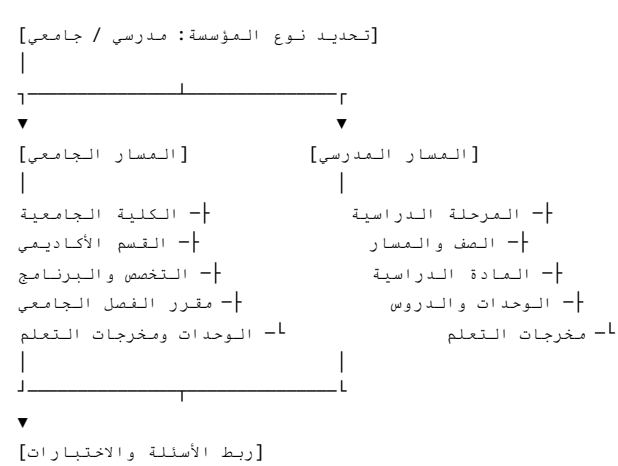
يجب أن تدعم المنصة المسارين التاليين:

المسار	السلسلة الهيكلية المتتابعة (Hierarchy Path)
المسار المدرسي (School)	المرحلة الدراسية (EducationalStage) → المستوى (Level) → المسار (Track) → الصف والمسار (ClassTrack) → مادة الصف (ClassSubject) → الوحدة (Unit) → الدرس (Lesson) → مخرج التعلم (LearningOutcome).
المسار الجامعي (University)	الكلية (College) → القسم الأكاديمي (Department) → التخصص والبرنامج (Specialization) → الدفعة (Batch) → مستوى الدفعة (BatchLevel) → فصل الدفعة (BatchSemester) → مقرر الفصل (SemesterSubject) → الوحدة (Unit) → المحاضرة/الدرس (Lesson) → مخرج التعلم (LearningOutcome).

1.4 الحالات التشغيلية للهياكل الأكاديمية

الحالة	الوصف
Active	الهيكل الأكاديمي أو المادة مفعلة ومتاحة لكافة عمليات التأليف والتوليد والامتحانات.
Inactive	الهيكل معطل مؤقتاً ولا يظهر في القوائم المنسدلة للعمليات الجديدة مع بقاء ارتباطاته القديمة.
Archived	الهيكل مؤرشف لأغراض تاريخية بعد تخرج دفعته أو تعديل الخطة الدراسية.

1.5 دورة حياة وتدفق الشجرة الأكاديمية



1.6 المتطلبات الوظيفية

FR-ACA-001 إدارة المراحل والصفوف المدرسية

الوصف: يجب أن تنتج المنصة تهيئة وإدارة المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) والصفوف والمسارات المندرجة تحتها.

معايير القبول:

- دعم إدخال الاسم بالعربية والإنجليزية والكود التعريفي.
- الربط المتسلسل التلقائي بحيث لا تظهر الصفوف إلا بعد اختيار المرحلة.
- منع حذف أي مرحلة أو صف مرتبط بأسئلة أو اختبارات مسجلة مسبقاً.

FR-ACA-002 إدارة الكليات والأقسام الجامعية

الوصف: يجب أن تنتج المنصة تهيئة الكليات والأقسام والتخصصات الأكاديمية ونظام البرامج (فصلي / سنوي / ساعات معتمدة).

معايير القبول:

- ربط الأقسام بالكليات، وربط التخصصات والبرامج بالأقسام.
- إسناد عميد الكلية ورئيس القسم ومرشدي البرامج.
- دعم كود المقرر الأكاديمي الدولي وساعاته المعتمدة.

FR-ACA-003 إدارة المواد ومقررات الفصول

الوصف: يجب ربط المواد الدراسية المدرسية ومقررات الفصول الجامعية بالوحدات والدروس.

معايير القبول:

- دعم اسم المادة، رمز المادة، الدرجة الكبرى والصغرى.
- ربط المقرر الجامعي بالدفعة والفصل الدراسي المحدد.
- التوليد التلقائي لشجرة الوحدات والمواضيع فور إسناد المقرر.

FR-ACA-004 إدارة مخرجات التعلم المستهدفة (CLOs / ILOs)

الوصف: يجب أن تسمح المنصة بتعريف مخرجات التعلم المستهدفة لكل درس ووحدة ومقرر وربطها بمستويات بلوم المعرفية.

معايير القبول:

- كود تعريفى فريد لكل مخرج تعلم (مثل CLO-CS101-01).
- تصنيف المخرج (معرفي، مهاري، سلوكي).
- الربط المباشر مع مصفوفة جدول المواصفات (TOS).

FR-ACA-005 إدارة الهيكل المكاني واللوجستي (المواقع والقاعات)

الوصف: يجب إدارة شجرة المواقع الجغرافية (دولة → محافظة → مديرية → عزلة) والمباني والقاعات وسعتها الاستيعابية لتوزيع الممتحنين.

معايير القبول:

- التقاط معرف الموقع الرئيسي تلقائياً من المسار دون الحاجة لاختياره يدوياً.
- تسجيل الطاقة الاستيعابية لكل قاعة ونوع المقاعد لتوزيع أرقام الجلوس.

1.7 قواعد الأعمال (Business Rules)

- لكل سؤال أو اختبار في النظام ارتباط ملزم إما بـ ClassSubject (مدرسي) أو SemesterSubject (جامعي).
- لا يمكن حذف أي كيان هيكلي يحتوي على عناصر فرعية أو أسئلة نشطة أو نتائج مصححة.
- تتكيف كافة الفلاتر والقوائم المنسدلة في النظام آلياً وفورياً وفق محدد نوع المؤسسة (institution_type).

الوحدة الثانية

إدارة بنك الأسئلة وتأليف المحتوى العلمي (Question Bank & Rich Authoring)

2.1 وصف الوحدة

تمثل هذه الوحدة القلب النابض للمنظومة، حيث تنتج للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس تأليف، استيراد، تحرير، وتصنيف بنوك الأسئلة بدقة عالية عبر محرر نصوص غني يدعم المعادلات الرياضية والصيغ الكيميائية والوسائط المتعددة، مع ضبط جودة الأسئلة وفحص تكرارها آلياً.

2.2 أهداف الوحدة

- إتاحة بيئة تأليف علمية متقدمة تدعم مختلف الأنماط المعرفية وأنواع الأسئلة.
- دعم إدخال المعادلات الرياضية والرموز العلمية عبر محرر LaTeX و Quill.
- توفير أدوات الإدخال السريع والاستيراد الجماعي من ملفات Excel واستكمال البيانات الناقصة.
- الربط الإلزامي بمسارات الهيكل التعليمي المزدوج، ومستويات بلوم، ومستويات الصعوبة.
- الكشف التلقائي عن تشابه وتكرار الأسئلة لحماية أصالة المحتوى وتنوعه.

2.3 أنواع الأسئلة المدعومة (Question Types)

يجب أن تدعم المنظومة 8 أنواع رئيسية من الأسئلة:

نوع السؤال	الكود التقني	الوصف وخصائص التقييم
اختيار من متعدد (إجابة واحدة)	single_choice	سؤال يقدم 2 إلى 6 خيارات مع إجابة صحيحة واحدة محددة (تصحيح ضوئي 100%).
اختيار متعدد الإجابات	multiple_choice	سؤال يقدم عدة خيارات صحيحة يتم احتساب الدرجة بنظام التجزئة أو الكل/لا شيء.
صواب أو خطأ	true_false	سؤال يطلب الحكم على صحة العبارة بصواب أو خطأ (تصحيح ضوئي 100%).
سؤال مقال / إنشائي	essay	سؤال يتطلب إجابة نصية حرة، يرفق معه نموذج إجابة إسترشادي وسلم تصحيح (Rubric).
إكمال فراغات	fill_blank	نص يحتوي على فراغات محددة يطابق النظام إجابة الطالب بالكلمات المفتاحية المعتمدة.
المطابقة والمزاوجة	matching	قائمتان من العناصر (أ، ب) يطلب من الممتحن المزاوجة بين عناصر العمودين.
الترتيب والتسلسل	ordering	مجموعة من المفاهيم أو الخطوات يطلب من الممتحن إعادة ترتيبها تسلسلياً.
دراسة حالة وسؤال مركب	case_study	نص أو مخطط رئيسي يتفرع عنه مجموعة من الأسئلة الفرعية المتنوعة ذات درجات مجزأة.

2.4 مستويات بلوم المعرفية وتصنيفات الصعوبة

يجب تصنيف كل سؤال وفق مصفوفتين معياريتين:

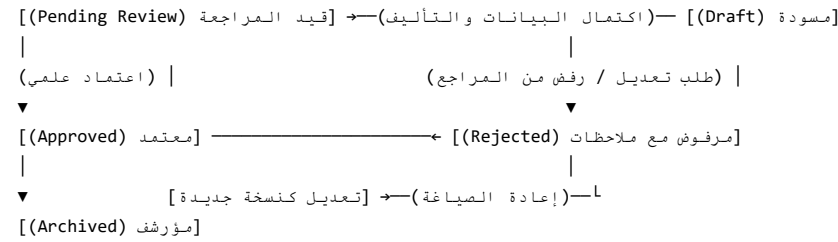
1. مستويات بلوم الستة (Bloom's Taxonomy):

- 1. تذكر (Remembering) | 2. فهم (Understanding) | 3. تطبيق (Applying) | 4. تحليل (Analyzing) | 5. تقييم (Evaluating) | 6. ابتكار (Creating).

2. مستوى الصعوبة المعياري:

سهل (Easy) (30%) | متوسط (Medium) (50%) | صعب (Hard) (20%).

2.5 دورة حياة وتدفق السؤال



2.6 المتطلبات الوظيفية

FR-QB-001 إنشاء سؤال تفاعلي جديد

الوصف: يجب أن تنتج المنظومة شاشة تأليف غنية لإنشاء سؤال جديد بكافة خصائصه العلمية.

البيانات المدخلة:

- نص السؤال (HTML/LaTeX).
- نوع السؤال.
- النطاق الأكاديمي (مدرسي: مرحلة/صف/مادة/وحدة/درس أو جامعي: كلية/قسم/تخصص/مقرر/وحدة/درس).
- الخيارات وتحديد الإجابة الصحيحة مع شروحاتها وتغذيتها الراجعة (Feedback).
- مستوى بلوم، مستوى الصعوبة، الدرجة المستحقة، الزمن المقدر للحل بالدقائق.
- الوسائط المرفقة (صور، مخططات، صيغ رياضية).

معايير القبول:

- التحقق من وجود إجابة صحيحة واحدة على الأقل لأسئلة الاختبار.
- التحقق من ملء جميع الحقول الإلزامية قبل الإرسال.
- توليد UUID فريد للسؤال وحفظه بحالة Draft أو Pending Review .

FR-QB-002 محرر المعادلات الرياضية والصيغ الكيميائية

الوصف: يجب دعم كتابة المعادلات المعقدة والرموز العلمية داخل نصوص الأسئلة والخيارات.

معايير القبول:

- تصيير صيغ LaTeX و MathJax في الواجهة فوراً وبدون تأخير.
- الحفاظ على تنسيق المعادلات عند تصدير وطباعة الاختبارات ونماذج الإجابة.

FR-QB-003 فحص التكرار والتشابه الذكي

الوصف: يجب أن يفحص النظام ألياً تشابه السؤال الجديد مع الأسئلة المعتمدة في نفس المقرر.

معايير القبول:

- حساب نسبة التشابه النصي والدلالي.
- تنبيه المؤلف في حال تجاوز نسبة التشابه 80% مع منع التكرار المطابق.

FR-QB-004 واجهة الإدخال السريع (Fast Entry)

الوصف: يجب توفير واجهة سريعة لتأليف عشرات الأسئلة المتتالية لنفس المادة والوحدة دون إعادة إدخال التصنيف.

معايير القبول:

- تثبيت النطاق الأكاديمي والانتقال السلس بحفظ السؤال وتفرغ حقول النص للبدء بالتالي فوراً.
- عداد لحظي يوضح إجمالي الأسئلة المدخلة في الجلسة.

FR-QB-005 الاستيراد الجماعي من ملفات Excel

الوصف: يجب أن يدعم النظام استيراد مئات الأسئلة دفعة واحدة عبر ملف Excel منسق.

معايير القبول:

- توفير قالب Excel رسمي معتمد قابل للتنزيل.
- معاينة الأسئلة المستوردة وكشف الأخطاء قبل الاعتماد.
- التراجع الذري (Atomic Rollback) في حال وجود أخطاء تمنع سلامة البيانات.
- إدراج الأسئلة بحالة Imported لمعالجة أي بيانات ناقصة.

FR-QB-006 استكمال وتعديل الأسئلة المجمعة (Bulk Complete)

الوصف: يجب توفير شاشة لاستكمال الخصائص الناقصة (بلوم، الصعوبة، مخرجات التعلم) لمجموعة أسئلة مستوردة دفعة واحدة.

معايير القبول:

- إمكانية تحديد مئات الأسئلة وتطبيق تصنيف موحد بنقرة واحدة.
- إرسال الأسئلة المكتملة مباشرة إلى طابور المراجعة والاعتماد.

FR-QB-007 الفهرسة، البحث، والتصفية المتقدمة

الوصف: توفير محرك بحث وتصفية متقدم يخدم ملايين الأسئلة في البنك.

معايير القبول:

- التصفية حسب نوع المؤسسة، الكلية/المرحلة، المادة، الوحدة، مستوى بلوم، الصعوبة، المؤلف، والحالة.
- البحث النصي السريع داخل متن الأسئلة والخيارات.

2.7 قواعد الأعمال (Business Rules)

- يمنع منعاً باتاً تعديل نص أو خيارات أي سؤال بحالة **Approved** مرتبط باختبارات سابقة، ويلزم إنشاء إصدار جديد (**New Version**) تلقائياً.
- لا يدخل في عمليات سحب وتوليد الاختبارات إلا الأسئلة التي تحمل الحالة **Approved**.
- يلتزم كل مؤلف بالصلاحيات الأكاديمية المقررة لمواده ومقرراته فقط.

الوحدة الثالثة

طابور المراجعة والاعتماد الأكاديمي (Review Queue & Academic Approval Pipeline)

3.1 وصف الوحدة

تتولى هذه الوحدة إدارة دورة التدقيق العلمي والتربوي للأسئلة المرفوعة من المؤلفين لضمان جودة المحتوى وخلوه من الأخطاء اللغوية والعلمية قبل دخوله بنك الأسئلة المعتمد، مع دعم المراجعة الفردية والجماعية والتصعيد لرؤساء الأقسام.

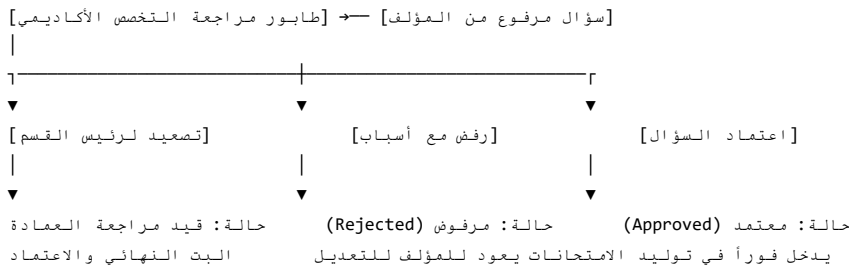
3.2 أهداف الوحدة

- حوكمة جودة المحتوى الأكاديمي وضمان مطابقتها للخطة الدراسية ومستويات بلوم.
- توفير قائمة فحص معيارية (Rubric Checklist) للمراجعين الأكاديميين.
- دعم إبداء الملاحظات التوجيهية وتوثيق أسباب الرفض للمؤلفين.
- إدارة المقارنة البصرية لإصدارات الأسئلة (Visual Diff View).
- تتبع مؤشرات جودة المراجعة وسرعة الإنجاز.

3.3 مصفوفة قرارات المراجعة

القرار	الإجراء التقني والنتيجة
اعتماد (Approve)	ترقية حالة السؤال إلى Approved وإتاحته فوراً للسحب في الاختبارات مع تسجيل المراجع وتاريخ الاعتماد.
رفض مع ملاحظات (Reject)	تحويل السؤال إلى Rejected وإرسال إشعار للمؤلف مع إلزامه بمعالجة الملاحظات الموثقة.
تصعيد لرئيس القسم (Escalate)	تحويل السؤال إلى Pending Dept Head للبت في المسائل العلمية الخلافية.
طلب تعديل طفيف	إعادة السؤال كمسودة للمؤلف لإجراء التعديلات المطلوبة.

3.4 تدفق طابور المراجعة



3.5 المتطلبات الوظيفية

FR-REV-001 طابور المراجعة المخصص حسب التخصص

الوصف: يجب أن تنتج المنصة للمراجع استعراض الأسئلة المخصصة لقسمه الأكاديمي والمواد المكلف بها فقط.

معايير القبول:

- عزل المهام بحيث لا يرى المراجع سوى مقررات تخصصه.
- دعم التصنيفية المزدوجة للمدارس والجامعات.

FR-REV-002 قائمة الفحص المعياري (Review Checklist)

الوصف: إلزام المراجع بتدقيق معايير الجودة السبعة قبل إصدار قرار الاعتماد.

معايير القبول:

- فحص: السلامة اللغوية، الصحة العلمية، وضوح الوسائط، دقة الإجابة، ملائمة مستوى بلوم، الارتباط بمخرج التعلم، ومطابقة الصعوبة.
- منع الاعتماد دون الموافقة على بنود الفحص الأساسية.

FR-REV-003 الاعتماد والرفض الفردي والجماعي

الوصف: إمكانية اتخاذ قرارات المراجعة لسؤال منفرد أو لمجموعة أسئلة دفعة واحدة.

معايير القبول:

- في حال الرفض: إلزام المراجع بكتابة نص توضيحي بسبب الرفض.
- توثيق اسم المراجع والوقت والطابع الزمني في سجل التدقيق الأمني (AuditLog).

FR-REV-004 المقارنة البصرية للإصدارات (Visual Diff View)

الوصف: عرض مقارنة مرئية توضح التغييرات بدقة (إضافات بالأخضر / حذفات بالأحمر) عند مراجعة إصدار جديد لسؤال سابق.

معايير القبول:

- مقارنة متن السؤال، نص الخيارات، وتحديد الإجابة الصحيحة.

3.6 قواعد الأعمال (Business Rules)

- يمنع منعاً باتاً قيام المؤلف بمراجعة أو اعتماد الأسئلة التي ألفها بنفسه (Separation of Duties).
- لا يمكن التراجع عن قرار الرفض إلا بعد تقديم إصدار معدل من قبل المؤلف.

الوحدة الرابعة

جدول المواصفات والأوزان النسبية (Table of Specifications - TOS)

4.1 وصف الوحدة

تمكن هذه الوحدة لجان الامتحانات من بناء مصفوفة معيارية تحدد الوزن النسبي للموضوعات والوحدات الدراسية وتوزيعها على مستويات بلوم المعرفية والدرجات المستحقة، لضمان قياس الاختبار لجميع الأهداف التعليمية بعدالة ودقة علمية متناهية.

4.2 أهداف الوحدة

- حوكمة التوازن العلمي للاختبارات وفق الأوزان التدريسية للوحدات ومخرجات التعلم.
- الربط المتقاطع بين الموضوعات الدراسية ومستويات بلوم المست.
- حساب الأوزان النسبية وعدد الأسئلة والدرجات تلقائياً وبدقة متناهية.
- توجيه محرك التوليد الآلي لسحب الأسئلة المطابقة بدقة 100% للمصفوفة.

4.3 مصفوفة جدول المواصفات (TOS Blueprint Matrix)

تتكون المصفوفة من تقاطع بعدين رئيسيين:

1. المحور الرأسي: الوحدات والموضوعات الدراسية ومخرجات التعلم ونسبتها المئوية من إجمالي ساعات التدريس.
2. المحور الأفقي: مستويات بلوم المعرفية (تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تقييم، ابتكار) ونسبتها المقررة.

4.4 المتطلبات الوظيفية

FR-TOS-001 إنشاء مصفوفة مواصفات معتمدة

الوصف: يجب أن تنتج المنظومة بناء جدول مواصفات لمادة مدرسية أو مقرر جامعي محدد.

معايير القبول:

- تحديد الدرجة الكلية للاختبار وإجمالي عدد الأسئلة المستهدفة.
- إدخال الوزن النسبي لكل وحدة دراسية مع التحقق من أن مجموع الأوزان = 100%.
- إدخال الوزن النسبي لكل مستوى بلوم مع التحقق من أن مجموع النسب = 100%.

FR-TOS-002 الحساب الآلي للأسئلة والدرجات

الوصف: حساب عدد الأسئلة المطلوبة لكل خلية تقاطع (وحدة × مستوى بلوم) آلياً.

معايير القبول:

- تطبيق المعادلة الرياضية المعيارية مع معالجة التقريب العادل.
- عرض مجاميع الصفوف والأعمدة اللحظية مع إبراز أي خلل في التوازن.

FR-TOS-003 فحص جاهزية وتغطية بنك الأسئلة للمصفوفة

الوصف: فحص رصيد بنك الأسئلة المعتمدة والتأكد من توفر أسئلة كافية لكل خلية في الجدول قبل بدء التوليد.

معايير القبول:

- تلوين الخلايا (أخضر: متوفر بفاصل، أصفر: متوفر بالحد الأدنى، أحمر: نقص في البنك).
- إظهار تقرير دقيق بالعجز والاحتياج المطلوب تأليفه.

4.5 قواعد الأعمال (Business Rules)

- لا يمكن اعتماد جدول المواصفات إذا كان مجموع الأوزان لا يساوي 100%.
- يمنع توليد اختبار من جدول مواصفات يعاني من نقص غير مستوفى في بنك الأسئلة.

الوحدة الخامسة

محرك توليد الاختبارات والنماذج المتعددة (Algorithmic Exam Generator & Multi-Model Engine)

5.1 وصف الوحدة

تعتبر هذه الوحدة المحرك التنفيذي الذكي لسحب الأسئلة المعتمدة وبناء الاختبارات الرسمية، وتوليد نماذج امتحانية متعددة ومتكافئة تماماً (A, B, C, D) مع خلط الأسئلة والخيارات لمنع الغش، وتوليد مفاتيح التصحيح الآلي.

5.2 أهداف الوحدة

- توليد اختبارات متوازنة آلياً وفق جدول المواصفات المعتمد (TOS) أو السحب المخصص.
- إنشاء نماذج متعددة ومتكافئة الصعوبة (Models A, B, C, D) بخلط ذكي.
- توليد مفتاح الإجابة النموذجي (Answer Key Matrix) لكل نموذج تلقائياً.
- تصدير كراسات الأسئلة بدقة عالية جاهزة للطباعة مع الباركود الأمني.
- أشرقة الاختبارات والنماذج وحمايتها من التزوير عبر التشفير وسجل الوصول.

5.3 استراتيجيات التوليد والنماذج

1. التوليد الآلي الميعاري (Blueprint Driven): سحب عشوائي مقيد بجدول المواصفات (الوحدات، بلوم، الصعوبة).
2. التوليد شبه الآلي (Semi-Automated): اختيار بعض الأسئلة الثابتة وسحب الباقي ألياً.
3. التوليد اليدوي المخصص (Manual Selection): انتقاء أسئلة محددة من البنك.
4. توليد النماذج المتكافئة (A, B, C, D):
 - خلط ترتيب الأسئلة في كل نموذج.
 - خلط ترتيب الخيارات داخل كل سؤال (مع تثبيت خيارات مثل "كل ما سبق" برمجياً).

5.4 دورة حياة الاختبار

[مسودة الاختبار] → [فحص الرصيد والسحب الآلي] → [توليد النماذج A, B, C, D]

▼ [توليد مفاتيح التصحيح وكراسات الطباعة] → [حالة: معتمد ومنشور لامتحان]

▼

[مؤشف بعد التصحيح]

5.5 المتطلبات الوظيفية

FR-EXM-001 إعداد وضبط جلسة الاختبار

الوصف: تسجيل المعايير العامة للاختبار (العنوان، المؤسسة، المادة/المقرر، الزمن الكلي، العام الدراسي، الفصل، النماذج المطلوبة).

معايير القبول:

- دعم المسارين المدرسي والجامعي في اختيار المقرر.
- تحديد عدد النماذج المطلوبة (من نموذج واحد حتى 4 نماذج A, B, C, D).

FR-EXM-002 محرك السحب الخوارزمي

الوصف: سحب الأسئلة عشوائياً وفق قيود مصفوفة TOS دون تكرار للأسئلة بين النماذج ما لم يُنص على ذلك.

معايير القبول:

- الالتزام الدقيق بنسب الصعوبة ومستويات بلوم.
- منع سحب الأسئلة المحذوفة أو قيد المراجعة أو المرفوضة.

FR-EXM-003 خلط النماذج ومفاتيح الإجابة الآلية

الوصف: إنشاء النماذج بخلط الأسئلة والخيارات وتوليد مصفوفة مفتاح الإجابة الرسمي فوراً لكل نموذج.

معايير القبول:

- تطابق الدرجة الكلية لجميع النماذج.
- تخزين مصفوفة الإجابات الصحيحة المشفرة لاستخدامها في محرك التصحيح OMR.

FR-EXM-004 تصدير كراسة الأسئلة والطباعة الرسمية

الوصف: تصدير وثيقة الاختبار بتنسيق احترافي جاهز للطباعة (PDF) بصفحات منسقة وترويسة رسمية وباركود أمني.

معايير القبول:

- إدراج التعليمات الرسمية، خاتمة اسم الطالب ورقم الجلوس.
- وضوح الخطوط والرموز الرياضية والصور بجودة 300 DPI.

5.6 قواعد الأعمال (Business Rules)

- يمنع توليد نماذج اختبارية لا تحتوي على مفاتيح إجابة معتمدة ومطابقة رقمياً.
- يتم تشفير كراسات الاختبار ومفاتيح الإجابة ولا تتاح إلا للمستخدمين المصرح لهم بمستوى أمني معتمد.

الوحدة السادسة

إدارة الممتحنين وسجلات الجلوس والباركود (Examinees & Seating Management)

6.1 وصف الوحدة

تختص هذه الوحدة بإدارة بيانات الطلاب والممتحنين وتوليد وتوزيع أرقام الجلوس، وتعيين القاعات ونماذج الاختبار المخصصة لكل طالب، وتوليد بطاقات الجلوس المرمزة بالباركود لضمان الربط الثقافي أثناء التصحيح الضوئي.

6.2 أهداف الوحدة

- إدارة قاعدة بيانات الممتحنين وتوزيعهم على اللجان والقاعات الامتحانية.
- توليد أرقام جلوس فريدة غير قابلة للتكرار.

- تخصيص النماذج (A, B, C, D) للطلاب بشكل متجاور لمنع حالات الغش في القاعة.
- توليد باركود أمني مشفر لكل طالب يربط بين هويته، اختبار، ونموذج.
- إصدار كشوفات المناداة وتوقيعات الحضور وبطاقات أرقام الجلوس.

6.3 المتطلبات الوظيفية

FR-STU-001 استيراد وتوليد سجلات الممتحنين

الوصف: استيراد قوائم الطلاب للمدارس والجامعات وربطهم بالاختبارات المسجلين بها.

معايير القبول:

- استيراد عبر Excel أو المزامنة مع نظام شؤون الطلاب (SIS / Portal).
- التحقق من عدم تكرار الرقم الأكاديمي أو القومي.

FR-STU-002 التوزيع الذكي على القاعات وتخصيص النماذج

الوصف: توزيع الطلاب على المقاعد الامتحانية وتدوير النماذج (A, B, C, D) تسلسلياً.

معايير القبول:

- ضمان عدم تجاور طالبيين يحملان نفس النموذج في نفس الصف الامتحاني.
- تصدير خريطة المقاعد وكشوفات الحضور الرسمية للقاعة.

FR-STU-003 توليد بطاقات الجلوس بالباركود

الوصف: طباعة بطاقات أرقام الجلوس وملصقات المقاعد المزودة بـ QR Code أو Code128 .

معايير القبول:

- قراءة الباركود بدقة عالية عبر ماسحات OMR والماسحات اليدوية.

الوحدة السابعة

تصميم قوالب أوراق الإجابة الهندسية (CAD OMR Template Designer)

7.1 وصف الوحدة

توفر هذه الوحدة نظام تصميم هندسي متكامل بدقة مليمترية (CAD Canvas) لتوليد وتخصيص قوالب أوراق الإجابة الضوئية (Bubble Sheets)، متوافقة مع معايير الطباعة والمسح الضوئي العالمية بدقة $\pm 0.1\text{mm}$.

7.2 أهداف الوحدة

- تصميم قوالب أوراق إجابة قياسية (A4, A3, Letter) قابلة للطباعة على طابعات الليزر العادية.
- ضبط معايير الدقة الهندسية وعلامات المحاذاة (Registration Corner Marks).
- تخصيص عدد الأسئلة (10 إلى 300 سؤال)، عدد الخيارات (3، 4، 5 خيارات)، وشبكة أرقام الجلوس.
- التحقق الآلي من السعة الهندسية وعدم تجاوز حدود الصفحة المطبوعة.
- تصنيف وحفظ القوالب للمنظومتين المدرسية والجامعية.

7.3 عناصر ورقة الإجابة الهندسية

1. علامات المحاذاة الأربع (Corner Black Squares): علامات ضبط زوايا الصفحة وتصحيح الانحراف (Homography).
2. الترويسة الرسمية: شعار المؤسسة، اسم الاختبار، والتعليمات.
3. صندوق بيانات الطالب: الاسم، الرقم الأكاديمي، شبكة تظليل رقم الجلوس، وشبكة تظليل النموذج (A, B, C, D).
4. الباركود الأمني المشفر: لتحديد هوية الورقة والاختبار آلياً.
5. أبعاد وصفوف فقاعات الإجابة: مصفوفة الدوائر المتباعدة بدقة 6.5mm رأسياً و9.0mm أفقياً.

7.4 المتطلبات الوظيفية

FR-TMP-001 لوحة التصميم التفاعلية (OMR Canvas)

الوصف: بيئة رسم مليمتريّة تفاعلية تعكس التغييرات الفورية على القالب بدقة طباعية 300 DPI.

معايير القبول:

- تحديد قياس الورقة ودقة المسح (200, 300, 600 DPI).
- التحكم بأبعاد ونصف قطر الفقاعة (Bubble Radius) من 1.8 إلى 2.5mm.

FR-TMP-002 تخصيص الترويسة وهوية الطالب

الوصف: توفير أنماط جاهزة لترويسة وبيانات الطالب للمنظومتين (مدارس: صف/شعبة/رقم جلوس | جامعات: كلية/قسم/مقرر/رقم جامعي).

معايير القبول:

- إمكانية تفعيل أو تعطيل حقول الهوية وتظليل رقم الجلوس.

FR-TMP-003 الفحص الهندسي والتحقق من المعايير

الوصف: فحص آلي لمعايير القالب والتأكد من مطابقتها قبل اعتماده.

معايير القبول:

- تنبيه المستخدم في حال تجاوز ارتفاع شبكة الأسئلة للسعة الأمانة للصفحة (<190mm).
- تصدير إحدائيات القالب كملف JSON هندسي دقيق لمحرك OMR.

الوحدة الثامنة

مختبر المسح والتصحيح الضوئي الآلي (OMR Scanner Lab & Processing Engine)

8.1 وصف الوحدة

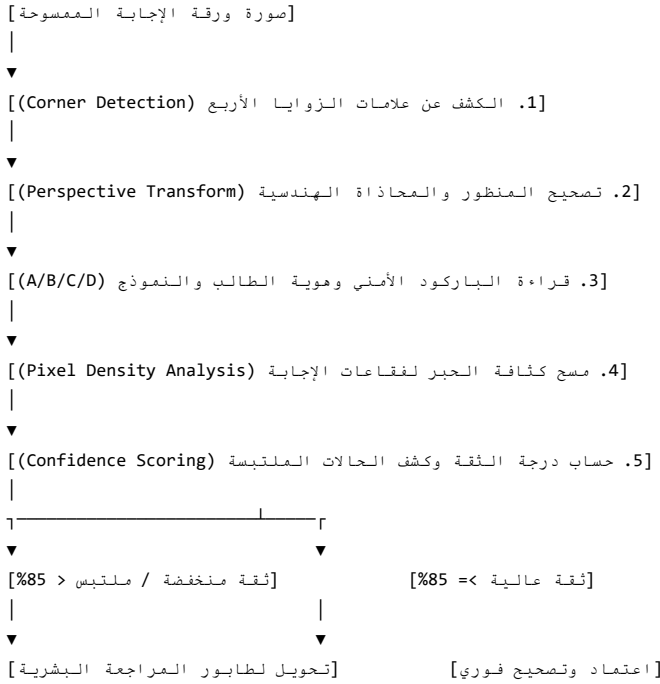
تختص هذه الوحدة بمعالجة صور أوراق الإجابة المسوحة ضوئياً من الماسحات العادية أو السريعة، واستخراج الدوائر المظلمة، تصحيح الانحراف والميلان، قراءة الباركود، واحتساب الدرجات آلياً عبر محرك الرؤية الحاسوبية (OpenCV OMR Pipeline).

8.2 أهداف الوحدة

- معالجة آلاف أوراق الإجابة بسرعة فائقة (أقل من ثانية واحدة لكل ورقة).
- تصحيح انحراف وميلان واقتصاص الصورة آلياً عبر خوارزميات Perspective Transform.
- قياس كثافة الحبر والتمييز الدقيق بين التظليل الصحيح، الشطب الخفيف، والمحي.

- قراءة هوية الطالب ونموذج امتحانه من الباركود وفقاعات الجلوس.
- مطابقة الإجابات بمفتاح النموذج واحتساب الدرجة الكلية والفرعية فوراً.

8.3 مراحل المعالجة الرقمية (OMR Pipeline)



8.4 المتطلبات الوظيفية

FR-OMR-001 استيراد ورفع صور أوراق الإجابة

الوصف: رفع الأوراق الممسوحة ضوئياً كملفات مفردة أو دفعات مضغوطة أو الاتصال المباشر بالماسح الضوئي.

معايير القبول:

- قبول صيغ (JPG, PNG, TIFF, PDF).
- فحص جودة ودقة الصورة قبل المعالجة.

FR-OMR-002 المحاذاة الهندسية الذاتية (Auto-Alignment)

الوصف: كشف العلامات المرجعية ومعالجة أي تدوير أو ميلان بزاوية حتى 45 درجة تلقائياً.

معايير القبول:

- مطابقة شبكة الفقاعات بدقة ± 0.5 بكسل مقارنة بالقالب الهندسي المرجعي.

FR-OMR-003 محرك قياس التظليل (Bubble Darkness Engine)

الوصف: حساب النسبة المئوية للحبر داخل كل دائرة وتصنيفها: مظللة (Filled), فارغة (Empty), شبه مظللة (Ambiguous).

معايير القبول:

- ضبط عتبة التظليل الافتراضية ($\leq 55\%$ يعتبر إجابة معتمدة).
- الكشف التلقائي عن التظليل المزدوج لنفس السؤال واعتباره خطأ وفق اللوحة.

الوصف: مطابقة خيارات الطالب المستخرجة بمفتاح النموذج (A, B, C, D) وحساب الدرجة المستحقة ونسبتها المئوية.

معايير القبول:

• إنتاج صورة الورقة المصححة مع تأثير الإجابات الصحيحة بالأخضر والخاطئة بالأحمر.

الوحدة التاسعة

التدقيق والمراجعة البشرية للتظليل الملتبس (Human Review & Ambiguity Resolution)

9.1 وصف الوحدة

تختص هذه الوحدة بإدارة الحالات الاستثنائية والحرية التي يرصدها محرك OMR بدرجة ثقة منخفضة (مثل: الشطب اليدوي، التظليل بالقلم الرصاص الباهت، التظليل المزدوج، عدم وضوح رقم الجلوس)، لتمكين المدقق البشري من البت فيها بعدالة وشفافية موثقة.

9.2 أهداف الوحدة

- منع ظلم أي طالب ناتج عن أخطاء التظليل اليدوي أو المسح الضوئي الرديء.
- توفير واجهة مكية تفاعلية تركز على السؤال الملتبس فقط مع عرض صورة الورقة الأصلية.
- تمكين المدقق من اعتماد الخيار الصحيح أو إقرار التظليل المزدوج.
- توثيق كافة قرارات التدقيق البشري وهوية المدقق وسبب التعديل في سجل دائم.

9.3 الحالات المحالة للمراجعة البشرية

1. تظليل مزدوج مع محي جزئي (Erased Bubble): قيام الطالب بمحي خيار وتظليل آخر.
2. كثافة حبر متقاربة بين خيارين (Borderline Darkness): تظليل خيارين بكثافة بين 40% و 55%.
3. خطأ في قراءة رقم الجلوس أو النموذج: تظليل خاطئ لعمود رقم الجلوس أو عدم تطابق الباركود.

9.4 المتطلبات الوظيفية

FR-HRV-001 طابور المراجعة البشرية الذكي

الوصف: تجميع كافة الأوراق التي تحتوي على أسئلة ملتبسة في قائمة مراجعة تفاعلية مصنفة حسب الأولوية.

معايير القبول:

- تصفية حسب نوع المؤسسة، المقرر، القاعة، وحالة الالتباس.
- عرض مؤشر درجة الثقة (Confidence Score) وعدد الأسئلة المشكوك بها.

FR-HRV-002 نافذة التدقيق التفاعلي والمقارنة

الوصف: نافذة حوارية تعرض قصاصة الصورة الأصلية للسؤال بجانب الخيارات المقروءة رقمياً مع ميزة التكبير الرقمي العالي (Zoom).

معايير القبول:

- تمكين المدقق من النقر على الخيار المعتمد بنقرة واحدة.
- تحديث درجة الطالب فوراً بعد البت في الأسئلة العالقة.

الوصف: بعد استكمال تدقيق جميع الأسئلة العالقة في الورقة، يتم ترحيل حالتها من Needs Review إلى Verified/Completed.

معايير القبول:

- تسجيل هوية المدقق وتاريخ ووقت التدقيق.
- إعادة حساب الدرجة الكلية وتحديث سجلات النتيجة النهائية للطالب.

الوحدة العاشرة

رصد النتائج والتحليل الإحصائي والسيكومتري (Grading, Psychometrics & Item Analysis)

10.1 وصف الوحدة

تتولى هذه الوحدة تجميع نتائج التصحيح، حساب المعدلات والدرجات النهائية، توليد كشوفات الدرجات الرسمية، وإجراء تحليلات سيكومترية علمية متقدمة على مستوى كل سؤال واختبار لقياس جودة بنك الأسئلة وموثوقية العملية التعليمية.

10.2 أهداف الوحدة

- حساب الدرجات الكلية والنسب المئوية ومعدلات النجاح والرسوب فوراً.
- استخراج كشوفات الدرجات التفصيلية المعتمدة للمدارس والجامعات.
- حساب المؤشرات السيكومترية المعيارية للأسئلة:
- معامل الصعوبة (Difficulty Index - P-Value): نسبة الطلاب الذين أجابوا إجابة صحيحة.
- معامل التمييز (Discrimination Index - D-Value): قدرة السؤال على التمييز بين الطلاب المتفوقين والضعاف.
- فاعلية المشتتات (Distractor Efficiency): تحليل جاذبية الخيارات الخاطئة.
- معامل ثبات الاختبار (Reliability - Cronbach's Alpha): قياس الاتساق الداخلي لورقة الامتحان.
- التغذية الراجعة التلقائية وتحديث مؤشرات الجودة لكل سؤال في بنك الأسئلة.

10.3 التصنيف السيكومتري لجودة الأسئلة

المؤشر	النطاق الممتاز	النطاق المقبول	النطاق الضعيف (يتطلب مراجعة أو استبعاد)
معامل الصعوبة (P)	$0.70 \geq P \geq 0.40$	$0.40 > P \geq 0.20$ أو $0.85 \geq P > 0.70$	$0.20 > P$ (صعب جداً) أو $0.85 < P$ (سهل جداً)
معامل التمييز (D)	$0.40 \leq D$	$0.40 > D \geq 0.20$	$0.20 > D$ (تمييز ضعيف أو سالب)
معامل كرونباخ ألفا (α)	$0.80 \leq \alpha$	$0.80 > \alpha \geq 0.70$	$0.70 > \alpha$ (اختبار غير موثوق)

10.4 المتطلبات الوظيفية

FR-GRD-001 لوحة تحكم النتائج وكشوفات الرصد

الوصف: عرض جدول نتائج الطلاب شاملاً أرقام الجلوس، الأسماء، النماذج، الدرجة الكلية، والنسبة المئوية مع تصدير PDF/Excel رسمي.

معايير القبول:

- دعم التصفية المزدوجة للمدارس والجامعات.
- إمكانية تصدير كشوفات معتمدة متوافقة مع أنظمة الكنترول المركزي.

FR-GRD-002 تقرير تحليل الفقرات المعيارى (Item Analysis Report)

الوصف: توليد تقرير علمي لكل سؤال في الاختبار يوضح معامل الصعوبة، التمييز، وتوزيع إجابات الطلاب على الخيارات (A, B, C, D).

معايير القبول:

- تمييز المشتتات غير الفعالة التي لم يخترها أي طالب.
- التحديث التلقائي لمطابقة أداء السؤال داخل بنك الأسئلة.

FR-GRD-003 تقارير الأداء ومخرجات التعلم

الوصف: تحليل نسبة تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة (CLOS) ونسب النجاح في كل وحدة دراسية.

معايير القبول:

- رسوم بيانية توضح نقاط القوة والضعف في التحصيل الأكاديمي للطلاب.

الوحدة الحادية عشرة

إدارة المستخدمين والأدوار والتدقيق الأمني (User Management, RBAC & Audit Logging)

11.1 وصف الوحدة

توفر هذه الوحدة إطاراً أمنياً صارماً لإدارة حسابات المستخدمين، التحقق من الهوية، التحكم في الوصول القائم على الأدوار (Role-Based Access Control - RBAC)، إدارة الجلسات، وتوثيق سجل تدقيق جنائي دائم ومشفر لكافة الأنشطة والعمليات التي تجري على المنظومة.

11.2 أهداف الوحدة

- إدارة دورة حياة حسابات المستخدمين (المعلمون، المراجعون، رؤساء الأقسام، مسؤولو الامتحانات، مدراء النظام).
- التحكم الدقيق في الصلاحيات على مستوى الأزرار، الشاشات، ونطاقات البيانات (Granular Permissions).
- دعم المصادقة الثنائية (MFA / TOTP) والدخول الموحد (SSO).
- توفير سجل تدقيق جنائي غير قابل للتعديل (Immutable Audit Trail).
- تأمين بيانات بنوك الأسئلة والاختبارات ومفاتيح الإجابة وفق معايير الأمان السيبراني.

11.3 مصفوفة الأدوار والصلاحيات (RBAC Matrix)

الدور	بنك الأسئلة وتأليف الأسئلة	طابور المراجعة والاعتماد	جدول المواصفات وتوليد الاختبارات	المسح والتصحيح الضوئي OMR	النتائج والتقارير الإحصائية	إدارة النظام والمستخدمين
مدير النظام (System Admin)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
مؤلف المحتوى / Author (Teacher)	✓ (مواده فقط)	✗	✗	✗	✗	✗
المراجع الأكاديمي (Reviewer)	👁️ (قراءة)	✓ (تخصصه)	✗	✗	✗	✗
رئيس القسم / العميد (Dept Head)	👁️	✓ (اعتماد نهائي)	✓	✗	✓	✗
مسؤول لجان الاختبارات (Exam Officer)	👁️	✗	✓	✗	✓	✗
مسؤول التصحيح الضوئي (OMR Officer)	✗	✗	✗	✓	✓	✗

الدور	بنك الأسئلة وتأليف الأسئلة	طابور المراجعة والاعتماد	جدول المواصفات وتوليد الاختبارات	المسح والتصحيح الضوئي OMR	النتائج والتقارير الإحصائية	إدارة النظام والمستخدمين
المدقق البشري (Human Reviewer)	✗	✗	✗	✓ (الملتبس فقط)	👁	✗

11.4 الحالات التشغيلية لحساب المستخدم

الحالة	الوصف
Active	الحساب نشط وكافة الصلاحيات الممنوحة سارية المفعول.
Suspended	الحساب موقوف مؤقتاً ولا يمكنه تسجيل الدخول أو تنفيذ أي عمليات.
Pending Verification	حساب جديد بانتظار تفعيل البريد الإلكتروني أو مصادقة الإدارة.
Disabled / Archived	حساب معطل نهائياً مع الاحتفاظ التام بكافة سجلاته ومساهماته السابقة في بنك الأسئلة والامتحانات.

11.5 دورة حياة المستخدم



11.6 المتطلبات الوظيفية

FR-USR-001 إنشاء وإدارة حسابات المستخدمين

الوصف: يجب أن تنتج المنصة لمدير النظام إنشاء مستخدم جديد وتحديد بياناته الشخصية، بريدته الرسمي، ونطاق عمله الأكاديمي.

معايير القبول:

- إسناد المستخدم لدور أو أكثر مع تحديد المواد/الكليات المخول بالوصول إليها.
- توليد كلمة مرور مؤقتة وإرسال رابط تفعيل آمن عبر البريد الإلكتروني.
- تسجيل عملية الإنشاء في سجل التدقيق الأمني.

FR-USR-002 التحكم في الأدوار والصلاحيات المخصصة (Custom RBAC)

الوصف: إمكانية إنشاء أدوار وظيفية مخصصة وتحديد صلاحيات دقيقة لكل دور (قراءة، إنشاء، تعديل، حذف، اعتماد، تصدير، طباعة).

معايير القبول:

- تطبيق قيود الوصول على مستوى الـ Backend والـ Frontend بشكل متزامن.
- منع أي مستخدم من الوصول لبيانات مادة أو قسم خارج نطاق صلاحياته.

FR-USR-003 المصادقة الثنائية وإدارة الجلسات (MFA & Sessions)

الوصف: دعم المصادقة الثنائية عبر تطبيقات (Google Authenticator / TOTP) وإدارة الجلسات النشطة.

معايير القبول:

- عرض قائمة الجلسات النشطة (نوع الجهاز، عنوان IP، المتصفح، وقت الدخول).
- إمكانية إنهاء الجلسات النشطة عن بعد وتأمين الحساب فوراً.

FR-USR-004 سجل التدقيق الأمني الجنائي (Audit Logging)

الوصف: توثيق كل حركة وعملية تتم على النظام في سجل دائم غير قابل للتعديل أو الحذف (Immutable Log).

معايير القبول:

- تسجيل: هوية المستخدم، عنوان IP، نوع العملية (إضافة، تعديل، حذف، اعتماد، مسح ضوئي، تصحيح)، التوقيت الدقيق بالمللي ثانية، والبيانات قبل وبعد التعديل (Diff JSON Payload).
- توفير واجهة بحث وتصفية متقدمة لسجلات التدقيق لمدرء النظام.

11.7 قواعد الأعمال العامة والأمنية (General Governance & Security Rules)

- يمنع الحذف النهائي (Hard Delete) لأي مستخدم، سؤال، اختبار، أو نتيجة تصحيح؛ ويتم الاعتماد كلياً على الحذف المنطقي المشفر (Soft Delete) لحماية النزاهة المؤسسية.
- تشفير كافة كلمات المرور ومقاييس الإجابة والبيانات الحساسة باستخدام خوارزميات التشفير المعيارية (Argon2 / AES-256).
- تخضع المنظومة لسلسلة المرجعية والصلاحيات الصارمة (Separation of Concerns) بحيث لا يمكن للمؤلف مراجعة سؤاله، ولا يمكن للمراجع اعتماد اختبار دون استيفاء معايير الحوكمة.

نهاية وثيقة المتطلبات الوظيفية الرسمية — الإصدار 3.0